1.5 第五讲：自然数集合与整数集合

1.5.1 序数之刚性

引理 1.5.1. *设α 是一个非零序数，并且$f:(\alpha,<)\to(\alpha,<)$ 是一个单调递增的函数。那么*

$$\forall\gamma\in\alpha\,(\gamma\le f(\gamma)).$$

证明 若其不然，则$X=\{a\in\alpha\mid f(a)<a\}$ 必是一个非空集合。因此，X 必有一个$<$–最小元素z。令$w=f(z)$。那么，$w<z$ 从而$f(w)<f(z)$。于是，$f(w)<w$。但是由最小性，$w\notin X$。这是一个矛盾。 □

定理 1.5.1 (序数刚性定理). *(1) 如果$f:\alpha\to\alpha$ 是一个序自同构，那么f 必定是恒等映射；*

(2) 如果$f:(\alpha,<)\to(\beta,<)$ 是一个同构映射，那么$\alpha=\beta$ 并且f 就是恒等映射。就是说，没有一个序数会与比它小的序数在典型序下序同构。

证明 (1) 假设不然。令$X=\{\beta\in\alpha\mid f(\beta)\ne\beta\}$。此$X$ 非空。令$\gamma=\min(X)$。令$\beta=f(\gamma)$。于是，$\beta>\gamma$ 并且

$$\forall x\in\alpha\,((x<\gamma\to f(x)=x)\wedge(\gamma\le x\to\beta\le f(x))).$$

因此$\gamma\notin\mathrm{rng}(f)$，$f$ 并非一个满射。

(2) 不妨假设$\alpha<\beta$。令$g=f^{-1}$。那么$g:(\beta,<)\to(\beta,<)$ 是一个单增映射，而且$g(\alpha)<\alpha$。这与上面的引理冲突。

□

定理 1.5.2 (ω 中自然数之刚性). (1) *设$n\in\omega$。如果$f:(n,\in_n)\cong(n,\in_n)$，那么$f=\mathrm{Id}_n$。*

(2) *设$n\in\omega$，$m\in\omega$。如果$(n,\in_n)\cong(m,\in_m)$，那么$m=n$。*

(3) *如果$f:(\omega,\in_\omega)\cong(\omega,\in_\omega)$，那么$f=\mathrm{Id}_\omega$。*

1.5.2 ω 中元素之有限性

定理 1.5.3. (1) $(\forall a\in\omega\,\forall x\,((\emptyset\ne x\subseteq a)\to(\exists b\,(b\in x\wedge(\forall c\in x\,(c\in b\vee c=b))))))$.

(2) *如果$A\subseteq\omega$，$A\ne\emptyset$，并且$(\exists b\in\omega\,\forall a\in A\,(a\subseteq b))$，那么，*

$$(\exists a\,(a\in A\wedge(\forall x\in A\,(a=x\vee x\in a)))),$$

也就是说，A 有一个$\in$-最大元素，记成$\max(A)$。

证明 (1) 令u 为下述集合：

$$u=\{a\in\omega\mid(\forall x\,((\emptyset\ne x\subseteq a)\to(\exists b\,(b\in x\wedge(\forall c\in x\,(c\in b\vee c=b))))))\}.$$

我们来验证$\mathbf{WQ}(u)$。

首先，$\emptyset\in u$。这是因为$\emptyset\in\omega$，并且$\emptyset$ 没有非空子集，所有没有令前提$(\emptyset\ne x\subseteq a)$ 成立的x。

其次，现在假设$a\in u$。那么，下述事实成立：

(i) $a\in\omega$;

(ii) $(\forall x\,((\emptyset\ne x\subseteq a)\to(\exists b\,(b\in x\wedge(\forall c\in x\,(c\in b\vee c=b))))))$.

由(i)得知 $\mathbf{S}(a) \in \omega$。
现在我们来验证：$(\forall x\,((\emptyset \neq x \subseteq \mathbf{S}(a)) \to (\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b))))))$.
为此，假设 $x \subseteq \mathbf{S}(a)$ 为任意一个非空子集。注意到 $\mathbf{S}(a) = a \cup \{a\}$。
如果 $a \in x$，那么一定有

$$(\forall c \in x\,(c \in a \vee c = a)).$$

此时令 $b = a$ 即得到 $(\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b))))$.
如果 $a \notin x$，那么 $x \subseteq a$ 非空。由于 $a \in u$，依据(ii)得到

$$((\emptyset \neq x \subseteq a) \to (\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b))))).$$

因为前提 $(\emptyset \neq x \subseteq a)$ 成立，所以

$$(\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b)))).$$

因此，无论是否 $a \in x$，都必然有 $(\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b))))$.
这就证明：如果 $(\emptyset \neq x \subseteq \mathbf{S}(a))$ 成立，那么

$$(\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b)))).$$

由于 x 是任意的，我们就验证了下述事实：

$$(\forall x\,((\emptyset \neq x \subseteq \mathbf{S}(a)) \to (\exists b\,(b \in x \wedge (\forall c \in x\,(c \in b \vee c = b)))))).$$

于是，我们得到 $\mathbf{S}(a) \in u$.
这就论证了 $(\forall a\,((a \in u) \to (\mathbf{S}(a) \in u)))$.
综合起来，$\mathbf{WQ}(u)$。从而 $u = \omega$。
(2) 的证明留着练习。

□

推论 1.5.1. *如果 $n \in \omega$，那么 $(n, \in_n)$ 是一个自然离散线性有序集合，从而，n 是一个自然数。*

1.5.3 数学归纳法

定理 1.5.4 (数学归纳法原理)**.** *设 $P(x, a_1, \cdots, a_n)$是集合论语言的带有一个自由变元 x 和参数变元 $a_1, \cdots, a_n$ 的一个表达式。假设*

(1) $P(0)$成立，

(2) 对任何一个 $n \in \omega$，如果 $P(n)$成立，那么 $P(\mathbf{S}(n))$ 也一定成立。

那么，对于任何一个 $n \in \omega$，$P(n)$都成立。

证明 令 $A = \{n \in \omega \mid P(n)\}$。由定义，$A \subseteq \omega$。另外，由假设，我们看到 $\mathbf{WQ}(A)$ 成立。也就是说 A 是一个无穷集合。因此，$\omega \subseteq A$。

另外一种证明：假设 $A \neq \omega$，那么，$\omega - A \neq \emptyset$。我们考虑 $(\omega - A)$ 的最小元素 a。那么 $0 \in a$。于是，根据定理1.4.11之(3)，$(\exists b \in \omega\,(a = \mathbf{S}(b)))$。令 $b \in \omega$ 来见证 $a = \mathbf{S}(b)$。那么 $b \in A$。于是，$P(b)$ 成立。根据给定条件(2)，$\forall n \in \omega\,(P(n) \to P(\mathbf{S}(n)))$，我们必有 $P(\mathbf{S}(b))$，也就是 $P(a)$，从而 $a \in A$。这就是一个矛盾。

□

作为归纳法原理的一个应用，我们来证明如下的鸽子笼原理。

定理 1.5.5 (鸽子笼原理). *设$n \in \mathbb{N}$。如果$f : n \to n$ 是一个单射，那么f 必是一满射；从而，如果*

$$f : \mathbf{S}(n) \to n,$$

那么f 便不可能是单射。

证明 应用归纳法原理(定理1.5.4)。

当$n = 0$ 时，所论函数是$\emptyset$，结论自然成立。

现设$f : \mathbf{S}(n) \to \mathbf{S}(n)$ 为一个单射。我们来验证：f 必是一满射。

情形一： $f[n] \subseteq n$。

此种情形下，$f \restriction_n : n \to n$ 是一单射。根据归纳假设，它是满射。由于f 是单射，且$f[n] = n$，必有$f(n) = n$。于是，f 是满射。

情形二： $f[n] \not\subseteq n$。

此时，令$k \in n$ 为唯一满足等式$f(k) = n$ 之序数。由于f 是单射，对于所有的$i \in n$ 都有$f(i) \neq f(n)$；以及当$i \neq k$ 时必有$f(i) \in n$；并且$f(n) \in n$。我们以如下等式定义$g : n \to n$：

$$g(i) = \begin{cases} f(i) & \text{如果} i \neq k, \\ f(n) & \text{如果} i = k。 \end{cases}$$

g 是n 上的一个单射。根据归纳假设，g 必是满射。因此，f就是一满射。

□

定义 1.5.1. (1) 子集合$X \subseteq \omega$在ω 中**无界**当且仅当$\forall n \in \omega\, \exists m \in X\ (n < m)$ 。

(2) 子集合$X \subseteq \omega$在ω 中**有界**当且仅当$\exists n \in \omega\, \forall m \in X\ (m \leq n)$ 。

定理 1.5.6 (正则性). *如果$m \in \omega$ ，$f : m \to \omega$ ，那么$f[m]$ 是ω 的一个有界子集。*

证明 对$m \in \omega$ 施归纳。

当$m = 0$ 时，结论自然成立。

归纳假设：对于$m \in \omega$ ，如果$f : m \to \omega$ ，那么$f[m]$ 是ω 的一个有界子集。

现在设$g : \mathbf{S}(m) \to \omega$ 。我们来证明：$g[\mathbf{S}(m)]$ 在ω 中有界。令

$$f = g \restriction_m : m \to \omega。$$

根据归纳假设，$f[m] \subset k \in \omega$ 对于足够大的k 成立。令$n = \max(\{k, \mathbf{S}(g(m))\})$ 。那么

$$g[\mathbf{S}(m)] \subset n \in \omega。$$

□

1.5.4 ω 子集合的典型序同构与自然列表

例子 1.5.1. 令$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$，$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$。那么

$$(A, \in_A) \cong (6, \in_6) \cong (B, \in_B).$$

$$\begin{array}{rclclcl}
\pi_A(1) & = & \pi_A[1 \cap A] & = & \emptyset & = & 0; \\
\pi_A(3) & = & \pi_A[3 \cap A] & = & \{\pi_A(1)\} & = & 1; \\
\pi_A(5) & = & \pi_A[5 \cap A] & = & \{\pi_A(1), \pi_A(3)\} & = & 2 \\
\pi_A(7) & = & \pi_A[7 \cap A] & = & \{\pi_A(1), \pi_A(3), \pi_A(5)\} & = & 3 \\
\pi_A(9) & = & \pi_A[9 \cap A] & = & \{\pi_A(1), \pi_A(3), \pi_A(5), \pi_A(7)\} & = & 4 \\
\pi_A(11) & = & \pi_A[11 \cap A] & = & \{\pi_A(1), \pi_A(3), \pi_A(5), \pi_A(7), \pi_A(9)\} & = & 5
\end{array}$$

$\pi_A : (A, \in_A) \cong (6, \in_6)$.

$$\begin{array}{rclclcl}
\pi_B(2) & = & \pi_B[2 \cap B] & = & \emptyset & = & 0; \\
\pi_B(4) & = & \pi_B[4 \cap B] & = & \{\pi_B(2)\} & = & 1; \\
\pi_B(6) & = & \pi_B[6 \cap B] & = & \{\pi_B(2), \pi_B(4)\} & = & 2 \\
\pi_B(8) & = & \pi_B[8 \cap B] & = & \{\pi_B(2), \pi_B(4), \pi_B(6)\} & = & 3 \\
\pi_B(10) & = & \pi_B[10 \cap B] & = & \{\pi_B(2), \pi_B(4), \pi_B(6), \pi_B(8)\} & = & 4 \\
\pi_B(12) & = & \pi_B[12 \cap B] & = & \{\pi_B(2), \pi_B(4), \pi_B(6), \pi_B(8), \pi_B(10)\} & = & 5
\end{array}$$

$\pi_B : (B, \in_B) \cong (6, \in_6)$.

定理 1.5.7. *(1) 如果$X \subseteq n \in \omega$ ，那么存在满足下述两项要求的唯一的序对(m_X, π_X) ：*

(i) $\pi_X : (X, \in) \to (m, \in)$ 是一个同构映射；

(ii) $\forall i \in X \ (\pi_X(i) = \pi_X[i \cap X] = \{\pi_X(j) \mid j \in i \cap X\})$ 。

(2) 如果$X \subseteq \omega$ 是一个在ω 中无界的子集，那么存在唯一的从X 到ω 的$\in$-同构映射π_X 并且这个同构映射满足如下等式：

$$\forall k \in X \ (\pi_X(k) = \pi_X[k \cap X]) 。$$

*称此同构映射π_X 为无界子集$X \subseteq \omega$ 的**雪崩映射**；而称π_X^{-1} 为X 的**自然列表**。*

下面的定理对前面的自然离散线性序表示问题(问题1.3.1) 给出清晰解答。

定理 1.5.8 (自然离散线性序之表示定理). (1) *如果$n \in \omega$，那么n 是一个传递集合，并且$(n, \in_n)$ 是一个自然离散线性有序集合，从而，n 是一个自然数。*

(2) *如果$(W, <)$ 是一个自然离散线性有序集合，那么必然存在唯一的一个$n \in \omega$ 来见证$(W, <) \cong (n, \in_n)$。*

(3) *如果x 是一个自然数，$n \in \omega$，并且$(x, \in_x) \cong (n, \in_n)$，那么$x = n$；从而每一个自然数都是$\omega$ 的一个元素。*

(4) *x 是一个有限集合的充分必要条件是存在一个从x 到某个自然数$n \in \omega$ 的双射。*

(5) *ω 是一个无限集合，即它上面不存任何自然离散线性序。*

(6) *如果$(W, <)$ 是一个自然离散线性有序集合，$f : W \to W$ 是一个单射，那么f 是一个满射。*

定义 1.5.2 (自然数集合). 称ω 为**自然数集合**，并且用$\mathbb{N} = \omega$ 来强调它是一个自然数集合；对于$\mathbb{N}$ 中的每一个自然数n，我们用$n + 1$ 来记它的后继$\mathbf{S}(n)$，也就是

$$n + 1 = \mathbf{S}(n) = n \cup \{n\}.$$

对于$m \in \mathbb{N}$ 以及$n \in \mathbb{N}$，我们规定

$$m < n \leftrightarrow m \in n.$$

也就是说，我们用通常的自然数比较大小的关系记号$<$ 来标识N 上的$\in_\omega$ 关系。

1.5.5 递归定义定理

定义 1.5.3. (1) 设$n \in \omega$, A 为一个非空集合。A^n 中的任何一个元素都称为一个A 上的长度为n 的序列。A^ω 中的任何一个元素都称为一个A 上的长度为ω 的序列。我们也将A同A^1等同起来。同样地，对于$n > 1$，我们也将A^n同A的n次迪卡尔乘幂等同起来，即

$$\begin{aligned} A^n &= \{(a_1, \cdots, a_n) \mid a_1 \in A, \cdots, a_n \in A\} \\ &= \{(a_0, \cdots, a_{n-1}) \mid a_0 \in A, \cdots, a_{n-1} \in A\}。\end{aligned}$$

(2) 令$A^{<\omega} = \bigcup\{A^n \mid n \in \omega\}$。$A^{<\omega}$ 中的元素则被称为A 上的有限（穷）序列；而A^ω中的元素则被称为A上的长度为ω的序列，或A上的无穷序列。

(3) 设$n \in \omega$，A 为一个非空集合。令$[A]^n = \{x \in \mathfrak{P}(A) \mid |x| = |n|\}$，其中

$$|x| = |n| \text{ 当且仅当“在 } x \text{ 与 } n \text{ 之间存在一个双射”；}$$

以及

$$[A]^{<\omega} = \{x \in \mathfrak{P}(A) \mid \exists n \in \omega\, (|x| = |n|)\}.$$

$[A]^{<\omega}$被称为A的所有有限子集的集合。

定理 1.5.9 (递归定义定理)**.** *设A 为一个非空集合，并设$a \in A$。再设*

$$g : A \times \omega \to A$$

为一个函数。那么存在唯一的一个满足如下两个条件的无穷序列$f : \omega \to A$：

(1) $f(0) = a$;

(2) $\forall n\ (n \in \omega \to f(n+1) = g(f(n), n))$.

推论 1.5.2. *设B 为一个非空集合。又设$g : B^{<\omega} \to B$。则存在唯一的一个满足如下要求的序列$f : \omega \to B$:*

$$\forall n\ (n \in \omega \to f(n) = g(f \restriction n) = g(\langle f(0), \cdots, f(n-1)\rangle)).$$

这里我们约定$f \restriction 0 = \langle\rangle = \emptyset$，并且对于$0 \in n \in \omega$, 我们有$n = (n-1) \cup \{n-1\}$。

证明 考虑$A = B^{<\omega}$, $a = \langle\rangle$, $G : A \times \omega \to A$ 是如下定义的一个函数：如果$t \in A$ 是一个长度为n 的序列，那么定义$G(t, n) = t \cup \{\langle n, g(t)\rangle\}$; 如果$(t, n) \in A \times \omega$ 不满足这样的性质，那么定义$G(t, n) = \langle\rangle$。

应用上面的递归定义定理，我们得到唯一的一个满足如下要求的序列

$$F : \omega \to A:$$

(1) $F(0) = \langle\rangle$;

(2) $\forall n\ (n \in \omega \to F(n+1) = F(n) \cup \{\langle n, g(F(n))\rangle\}$。

于是，F 的值域是一个和谐的函数系统。我们令$f = \bigcup \mathrm{rng}(F)$。那么$f$ 就是我们所要的无穷序列。

□

推论 1.5.3. *设A 和P 为两个非空集合。又设$a : P \to A$ 和$g : P \times A \times \omega \to A$ 为两个函数。那么存在唯一一个满足如下要求的函数$f : P \times \omega \to A$:*

(1) $\forall p\ (p \in P \to f(p, 0) = a(p))$;

(2) $\forall p\ \forall n\ ((n \in \omega \wedge p \in P) \to f(p, n+1) = g(p, f(p, n), n))$.

例子 1.5.2. (1) 设$f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 。递归地，令$f^0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ 。

(2) $\mathbf{S}^0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$; $\forall x \in \mathbb{N}\,(\mathbf{S}^1(x) = \mathbf{S}(x) = x \cup \{x\})$; $\mathbf{S}^{n+1} = \mathbf{S} \circ \mathbf{S}^n$。

数学中常用的自然数集合上的算术运算依据下述递归定义确定：

例子 1.5.3. (1) 我们如下定义自然数的加法运算$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：
对于$m \in \mathbb{N}$，依下述定义$f_m : \{m\} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：

$$f_m(m, 0) = m,$$

$$f_m(m, n+1) = f_m(m, n) + 1。$$

然后再令$+ = \bigcup\{f_m \mid m \in \mathbb{N}\}$。

(2) 我们如下定义自然数乘法运算$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：
对$m \in \mathbb{N}$，依下述等式定义$g_m : \{m\} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：

$$g_m(m, 0) = 0,$$

$$g_m(m, n+1) = g_m(m, n) + m。$$

然后再令$\cdot = \bigcup\{g_m \mid m \in \mathbb{N}\}$。

定理 1.5.10. (1) *上述递归定义的自然数之加法$+$ 满足交换律、结合律以及0 是加法单位元；*

(1) *上述递归定义的自然数之乘法$\cdot$ 满足交换律、结合律以及$1 = \mathbf{S}(0)$ 是乘法单位元；*

(3) *自然数乘法对自然数之加法满足分配律。*

定理 1.5.11. (1) *如果$(W_1, <_1)$ 和$(W_2, <_2)$ 是两个互不相交的自然离散线性有序集合，$n \in \mathbb{N}$，$m \in \mathbb{N}$，并且*

$$(W_1, <_1) \cong (n, \in_n) \text{ 以及 } (W_2, <_2) \cong (m, \in_m),$$

那么$(W_1 \cup W_2, <_1 \oplus <_2) \cong (n + m, \in_{n+m})$.

(2) *如果$(W_1, <_1)$ 和$(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合，$n \in \mathbb{N}$，$m \in \mathbb{N}$，并且*

$$(W_1, <_1) \cong (n, \in_n) \text{ 以及 } (W_2, <_2) \cong (m, \in_m),$$

那么$(W_1 \times W_2, <_1 \otimes <_2) \cong (n \cdot m, \in_{n \cdot m})$.

1.5.6 等价关系与商集

定义 1.5.4. 设A 为一集合。我们称A 上的一个二元关系E $(E \subseteq A \times A)$ 为A 上的一个**等价关系**当且仅当E 满足如下三个条件：
(1) $\forall x\ (x \in A \to (x, x) \in E)$;
(2) $\forall x\ \forall y\ ((x \in A\ \wedge\ y \in A\ \wedge\ (x, y) \in E) \to (y, x) \in E)$;
(3) $\forall x\ \forall y\ \forall z\ ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge (x, y) \in E \wedge (y, z) \in E) \to (x, z) \in E)$。

定义 1.5.5. 设 A 是一个集合，E 是 A 上的一个等价关系，$a \in A$。规定 a 所在的**等价类**，记成$[a]$，为下述集合：

$$[a] = \{b \in A \mid (a, b) \in E\}.$$

定理 1.5.12. (1) $(a, b) \in E$ *当且仅当*$[a] = [b]$。

(2) $(a,b) \notin E$ *当且仅当*$[a] \cap [b] = \emptyset$。

定义 1.5.6. 设 A 是一个集合，E 是 A 上的一个等价关系。由 E 所确定的 A 的**商集**，记成 A/E，为下述集合：

$$A/E = \{[a] \mid a \in A\}.$$

例子 1.5.4. 设A 为一个集合。对任意的$x \in A$, $y \in A$, 我们说$(x,y) \in E_=$ 当且仅当$x = y$. 那么，$E_=$ 就是A 上的一个等价关系。我们称这一等价关系为A 上的等同关系。

例子 1.5.5. 设 A 为一个集合。令 $X = \mathfrak{P}(A)$。在 X 上以如下方式定义二元关系$\equiv$:

$$\forall a \in X\, \forall b \in X\, (a \equiv b \leftrightarrow (|a| = |b|)).$$

那么$\equiv$ 是 X 上的一个等价关系。

1.5.7 整数集合与同余类商集

在这一节里，我们引进一个新的无穷可数集合：我们所熟悉的整数集合，并定义它上面的算术运算以及自然的线性序。

在自然数集合$\mathbb{N}$ 以及自然数算数结构 $(\mathbb{N}, 0, S, +, \cdot, <)$ 的基础之上，我们来定义**整数**集合$\mathbb{Z}$ 以及**整数**结构$(\mathbb{Z}, 0, 1, +, \cdot, <)$：

定义 1.5.7. 对于$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$中的任意两点$(m_1, m_2), (n_1, n_2)$，定义

$$(m_1, m_2) \approx_I (n_1, n_2) \leftrightarrow m_1 + n_2 = n_1 + m_2。$$

命题 1.5.1. $\approx_I$*是*$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$*上的一个等价关系；并且*

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\approx_I = \{[(i,0)], [(0,j)] \mid i,j \in \mathbb{N}\};$$

从而，$(\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\approx_I$ *是一个可数无穷集合。*
注意，(m_1, m_2)*所在的等价类中的点恰好就是实平面上某一条直线*$x \mapsto x + c$*上的右上角中的格子点(其中*c*是一个整数)。*

证明 (练习。)

□

定义 1.5.8. (1) 令$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\approx_I$。

(2) 以下述等式定义$\mathbb{Z}$上的加法$+$和乘法$\cdot$：

(a) $[(m_1, m_2)] + [(n_1, n_2)] = [(m_1 + n_1, m_2 + n_2)]$;

(b) $[(m_1, m_2)] \cdot [(n_1, n_2)] = [(m_1 n_1 + m_2 n_2, m_1 n_2 + n_1 m_2)]$;

(3) 以下述不等式定义$\mathbb{Z}$上的二元关系$<$：

$$[(m_1, m_2)] < [(n_1, n_2)] \leftrightarrow m_1 + n_2 < m_2 + n_1。$$

命题 1.5.2. *(1)* $+$ *和*$\cdot$*的定义在*$\mathbb{Z}$*上无歧义；并且满足结合律、交换律，以及乘法对于加法的分配律；*$\mathbb{Z}$ *在*$+$ *运算下是一个群；*

(2) $<$ *是*$\mathbb{Z}$ *上的一个无端点(任何一个点都是一个开区间中的一个点)的离散(任何一个点都是一个开区间中的唯一点)线性序，并且*

(3) *如果*$(m_1, m_2)] < [(n_1, n_2)]$*，那么*$(m_1, m_2)] + [(i, j)] < [(n_1, n_2)] + [(i, j)]$*；*

(4) *如果*$(m_1, m_2)] < [(n_1, n_2)]$*以及*$[(0, 0)] < [(i, j)]$*，那么*

$$[(m_1, m_2)] \cdot [(i, j)] < [(n_1, n_2)] \cdot [(i, j)];$$

如果$(m_1, m_2)] < [(n_1, n_2)]$*以及*$[(0, 0)] > [(i, j)]$*，那么*

$$[(m_1, m_2)] \cdot [(i, j)] > [(n_1, n_2)] \cdot [(i, j)];$$

(5) *映射*$n \mapsto [(n, 0)]$*是结构*$(\mathbb{N}, 0, 1, +, \cdot, <)$*到*$(\mathbb{Z}, 0, 1, +, \cdot, <)$*的一个嵌入映射，即是一个保持加法、乘法、以及序关系的映射。*

证明 (练习。)

□

定义 1.5.9. 设$2 \leq m \in \mathbb{N}$。

(1) 对整数$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$，规定

$$a \equiv_m b \leftrightarrow (\exists c \in \mathbb{Z}\,(a = b + m \cdot c)).$$

当$a \equiv_m b$时，称a与b **模**m **同余**。

(2) 对整数$a \in \mathbb{Z}$，规定$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_m b\}$.

(3) 规定$\mathbb{Z}/{\equiv_m} = \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\}$. 称$\mathbb{Z}/\equiv_m$为$\mathbb{Z}$的模$m$的**同余类商集**。

定理 1.5.13. *设*$2 \leq m \in \mathbb{N}$*。*$\equiv_m$ *是整数集合*$\mathbb{Z}$ *上的一个等价关系。*

1.5.8 练习

练习 1.5.1. 用数学归纳法证明后述结论：对于任何一个自然数$0 \in n \in \mathbb{N}$ 都有

$$1+2+\cdots+n=\frac{n\cdot(n+1)}{2}.$$

练习 1.5.2. 用数学归纳法证明后述结论：对于任何一个自然数$0 \in n \in \mathbb{N}$ 都有

$$(1+2+\cdots+n)^2=1^3+2^3+\cdots+n^3.$$

练习 1.5.3. 设$f: A \to B$. 令

$$E_f=\{(x,y)\in A\times A \mid f(x)=f(y)\}。$$

证明E_f 是A 上的一个等价关系。在什么条件下，E_f 与A 上的等同关系一致?

练习 1.5.4. 证明定理1.5.13。

练习 1.5.5. 证明如下命题：

(1) 如果$n \in \omega$, $f: n \to n$ 是一个严格单调递增的函数，那么f 是n 上的恒等函数。

(2) 如果$f: \omega \to \omega$ 是一个严格单调递增的满射，那么f 是ω 上的恒等映射。

(3) 如果$X \subset \omega, Y \subset \omega$ 是两个有限子集，并且$|X|=|Y|$，那么$(X,<)$ 与$(Y,<)$ 序同构，并且它们之间只有唯一的一个同构映射；

(4) 如果$f: \omega \to \omega$ 是一个严格单调递增的映射，那么$\forall n \in \omega\,(n \le f(n))$；

(5) 如果$X \subseteq \omega$ 并且$(X,<)$ 与$(\omega,<)$ 序同构，那么它们之间只有唯一一个序同构映射。

练习 1.5.6. 如果$X \subseteq \omega$，那么

(1) 或者$\exists n \in \omega\,((X,<) \cong (n,<))$；

(2) 或者$(X,<) \cong (\omega,<)$。

练习 1.5.7. 令$A=\mathfrak{P}(\omega)$. 验证下述结论：

(1) 对于$a \in A$ 和$b \in A$，规定

$$(a \simeq b) \leftrightarrow |a|=|b|.$$

那么$\simeq$ 是A 上的一个等价关系。

(2) 对于$a \in A$ 和$b \in A$，规定

$$(a \approx b) \leftrightarrow (a,<) \cong (b,<).$$

那么$\approx$ 是A 上的一个等价关系。

(3) 在商集合$A/\simeq$ 上如下规定一个二元关系$<^*$: 对于$a \in A, b \in A$，规定

$$[a] <^* [b] \leftrightarrow |a|<|b|.$$

那么$(A/\simeq, <^*)$ 是一个秩序集合；事实上，$(A/\simeq, <^*) \cong (\omega \cup \{\omega\}, \in)$.

练习 1.5.8. 函数$F: \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 由下述递归定义给出：

(1) $\forall m \in \mathbb{N}\,(F(0,m)=m+1)$;

(2) $\forall m \in \mathbb{N}\,\forall n \in \mathbb{N}\,(F(n+1,m)=F\left(n,m^2\right)\cdot F(n,2\cdot n\cdot m))$.

计算此函数F 在$(0,100),(0,m),(1,5),(1,k),(2,3),(2,p),(3,4),(3,q)$ 处的值，并用数学归纳法论证：

$$(\forall m \in \mathbb{N}\,\forall n \in \mathbb{N}\,(0 \in F(n,m))).$$